

KC桌面——外资精译

全球科技

Computex 2026 要点

在 Computex 上, Nvidia Vera Rubin POD 的全套机架悉数亮相, 包括 Vera 机架、存储机架、Groq 3 LPX 机架、Spectrum-X CPO 交换机以及 Vera Rubin NVL72。Nvidia 还推出了其 Agentic PC 芯片 RTX Spark, 该芯片计划于今年秋季发布。

核心要点

我们认为 Kyber 尚未准备好用于 Rubin Ultra 的大规模部署。

- 我们的调研显示, 800V 直流电源机架有望在 2026 年第四季度出货。

■ 网络和电源/数据互连将在 AI 集群中扮演更重要的角色。 ■ 机械组件也应受益于 AI 设备的增长。

参加 Computex 的人数持续超出预期, 我们认为这对整体 AI 需求是一个积极信号, 因为来自世界各地的投资者正飞往当地, 考察供应链在 AI 服务器领域的最新突破, 从组件到机架级设计。Nvidia 的 Vera CPU 以不同形态展出, 例如用于 Vera 机架的 MGX 板, 或 HGX 板。对于独立的 Vera CPU 机架, 每个风冷/液冷机架配备 125/256 个 CPU, 量产计划定于 2026 年第四季度。鸿海还展示了 Groq 3 LPX 计算托盘, 预计将于 2026 年第三季度投产, 而纬创/纬颖的 BlueField-4 STX 存储机架则凸显了存储/网络附加率的增长。根据 Nvidia 的 Vera Rubin POD, 每 8 个 Vera Rubin NVL72 将配备 1 个 Vera CPU 独立机架、1 个 STX 存储机架和 5 个 Groq 3 LPX 机架。请在此处查看我们的计算快速点评, 以及 Rubin 机架 BOM 分析。

电源和散热今年同样是 Computex 的关键亮点, 因为机架密度和芯片 TDP 持续上升。Nvidia 的 800V 直流路线图指出, 800V 直流独立电源机架将在 2026 年第三季度准备就绪, 1.6MW 电力中心以及 4.8MW 电力模块将从 2028 年第一季度开始提供, 而台达则重点展示了 SST 和燃料电池解决方案。在散热方面, 供应商展示了液-气、液-液和列间 CDU, 包括台达的 3MW 列间 CDU 以及计划在年底前推出的 6.8MW 版本。FIT 的母排和 QD、Vera Rubin 液冷为 2026 年第三季度量产做好准备, 以及长期的微通道盖板, 都表明散热组件升级周期正在加快, 尽管良率、泄漏和可靠性认证仍是关键障碍。

AI PC 需要时间才能产生成果: Nvidia 推出了 RTX Spark, 这是一款基于 Arm 的 SoC, 结合了 Grace CPU、Blackwell GPU、AI 加速和统一内存, 将于 2026 年秋季开始出货。最高规格的笔记本可能超过 3000 美元, 但它也有台式机形态。然而, 我们预计短期内需求影响有限。AI 重度用户将是首批购买者, 但许多人已经在今年早些时候购买了 Mac Mini。话虽如此, 我们认为台式机形态更有意义, 因为黄仁勋的愿景是让您在您的家中 7x24 小时运行。

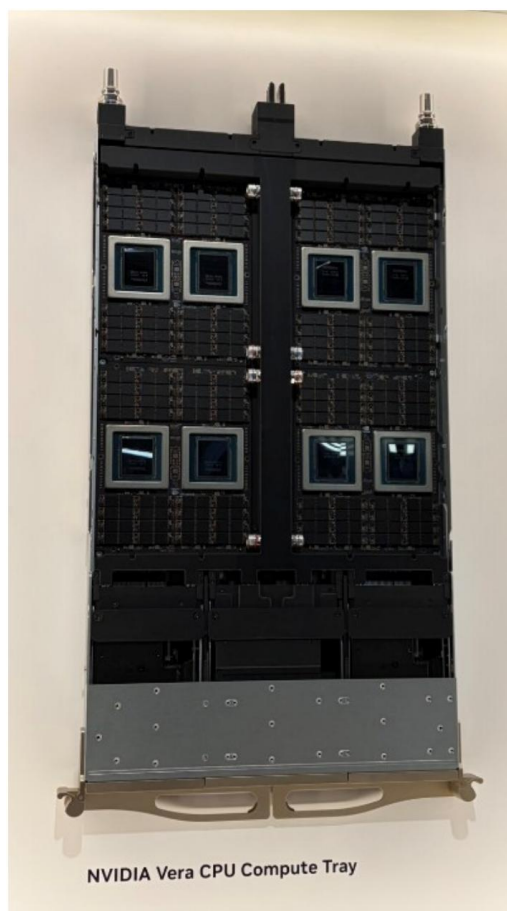
服务器与 PC

Vera CPU 计算托盘 / 机架

一块 NVIDIA MGX Vera CPU 板上有 2 个 Vera CPU (图 2), 一个 Vera CPU 计算托盘 (图 1) 中有 4 块 Vera CPU 板, 一个 Vera CPU 机架 (图 4) 中有 16/32 个 Vera CPU 计算托盘, 因此每个机架 (风冷/液冷) 有 128/256 个 Vera CPU。每个 Vera CPU 拥有“高达”1.5TB 的 SOCAMM LPDDR5X 内存。在我们于 Computex 2026 举办的焦点会议 (报告链接) 上, 富士康工业互联网董事长 Brand Cheng 表示, 他预计 Vera CPU 机架 (L11) 将在 2026 年第四季度开始量产。根据 Nvidia 的 Vera Rubin POD, 每 8 个 Vera Rubin NVL72 机架配备

1 个 Vera CPU 机架。

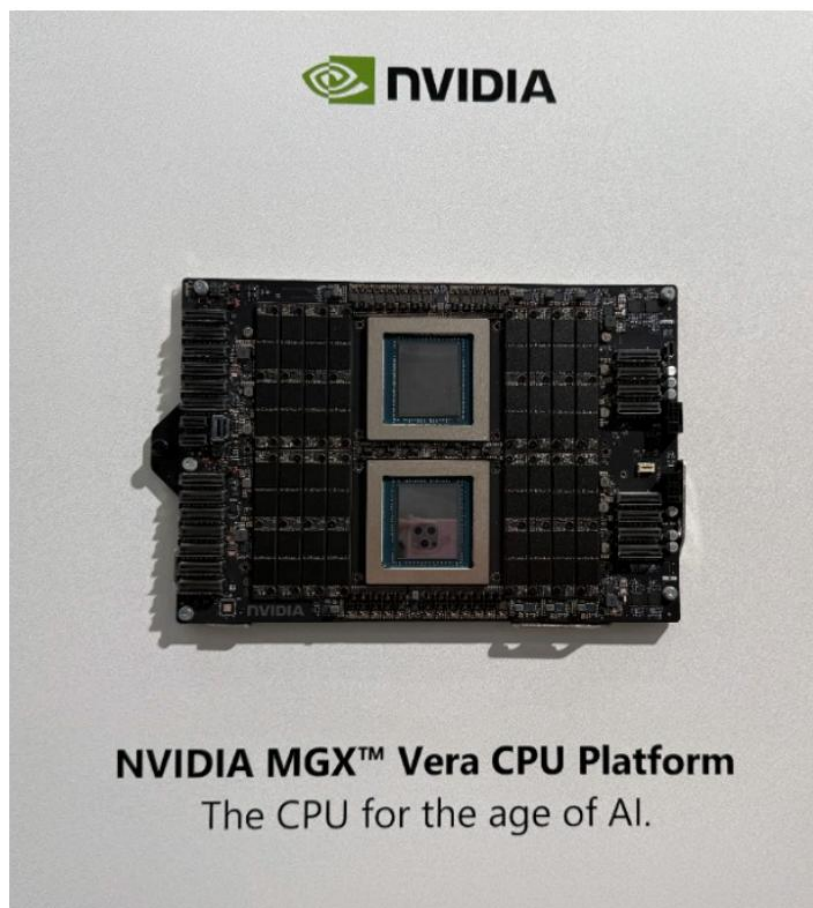
图 1：Vera CPU 计算托盘



图表 1

来源：NVIDIA, MS。

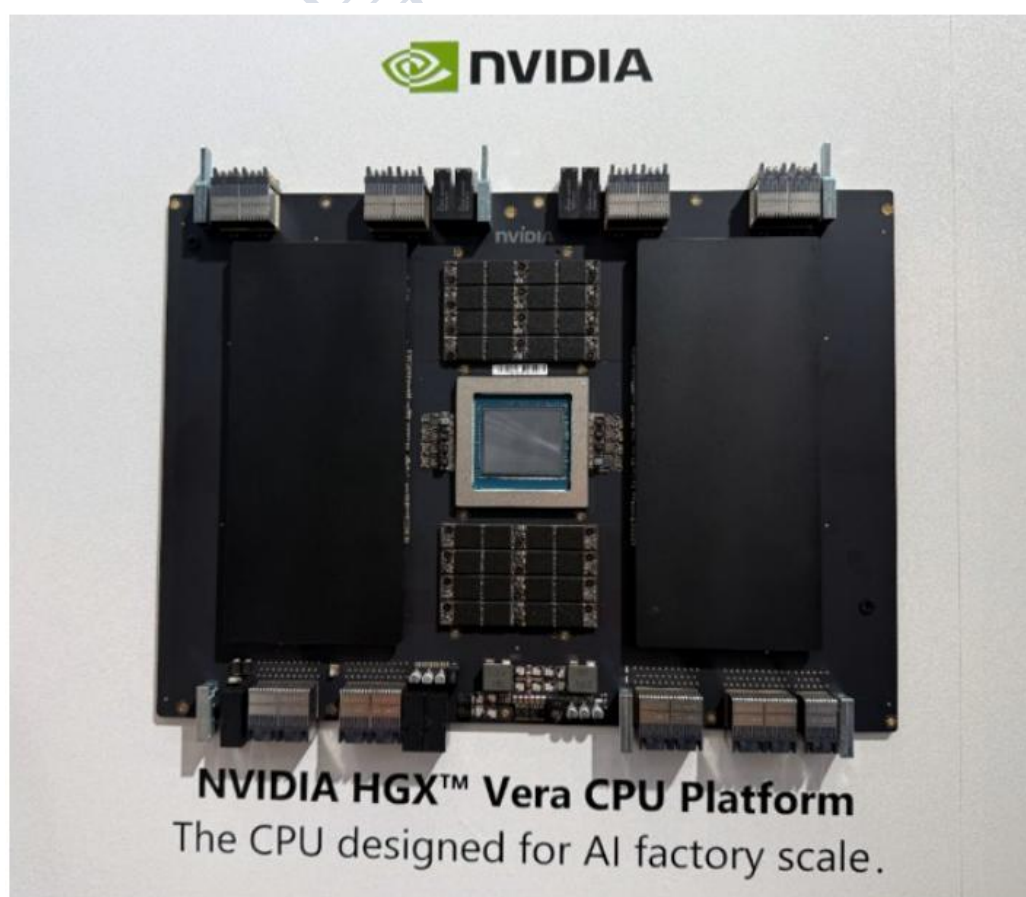
图 2：MGX Vera CPU 板



图表 2

来源：Compal, MS。

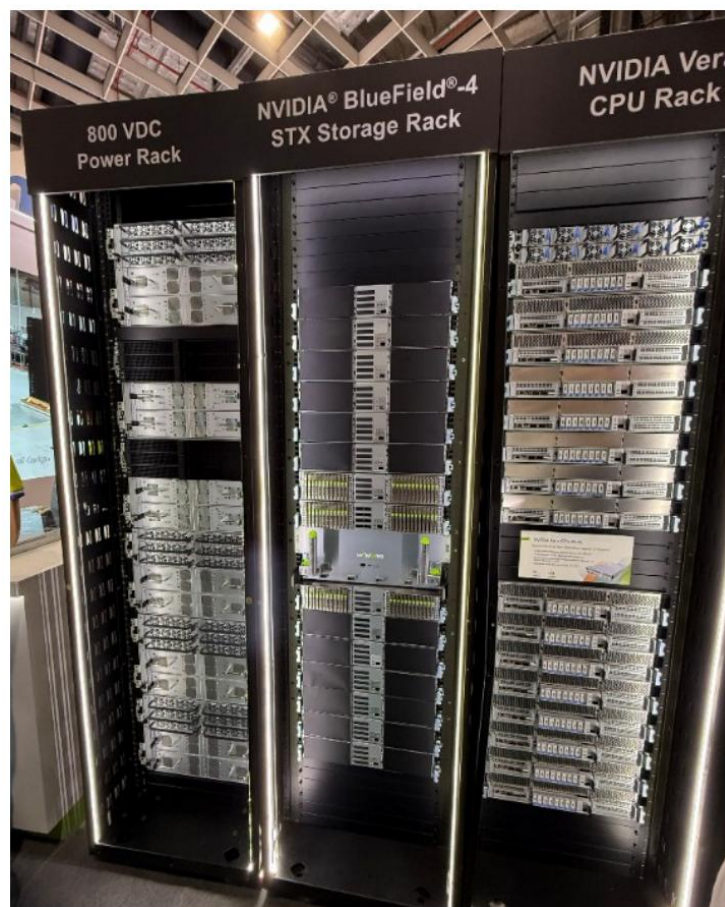
图 3：HGX Vera CPU 板



图表 3

来源：Compal, MS。

图 4：配备 2U 计算托盘的风冷 Vera CPU 机架（右侧）



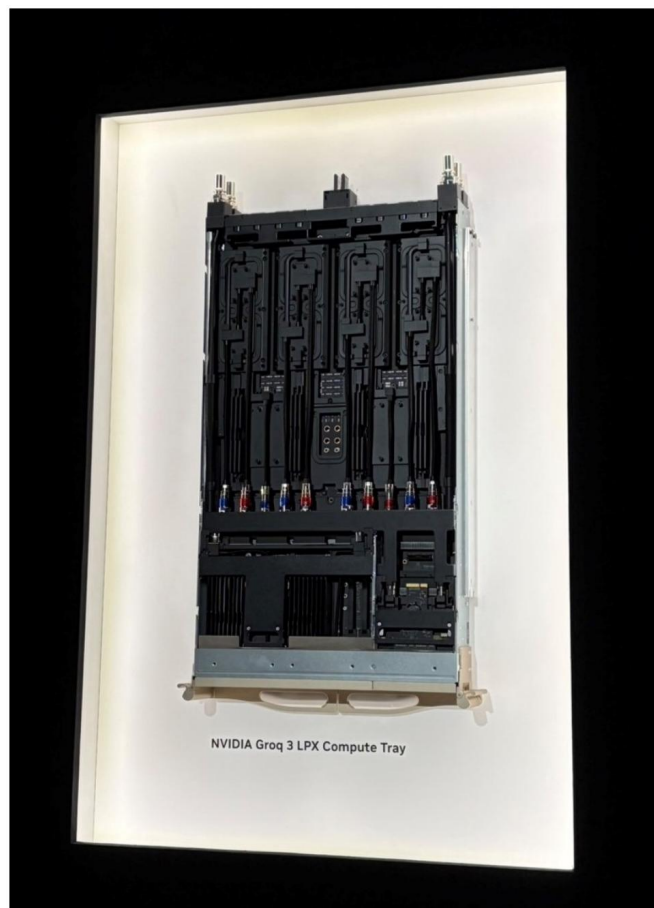
图表 4

来源：纬创/纬颖, MS。

Groq 3 LPX 计算托盘

鸿海在其展位展示了 Groq 3 LPX 计算托盘（但下方这张是在 NVIDIA GTC 台北拍摄的，而非鸿海展位）。根据我们的调研，每个 LPX 计算托盘包含 1 个 Intel CPU、2 个 Altera FPGA、1 个 BF-4 模块、16 个 LPX 和 28 个 QD（20 个 MQD04 + 4 个 MQDB + 4 个 UQD08），配备一块 52L（26+26）PCB。在我们于 Computex 2026 举办的焦点会议（报告链接）上，富士康工业互联网董事长 Brand Cheng 表示，他预计 LPX 机架（L10 和 L11）将在 2026 年第三季度开始量产。根据 Nvidia 的 Vera Rubin POD，每 8 个 Vera Rubin NVL72 机架配备 5 个 Groq 3 LPX 机架。

图 5：LPX 计算托盘



图表 5

来源：NVIDIA, MS。

NVIDIA BlueField[®] -4 存储处理器 / STX 存储机架

纬创/纬颖在其展位展示了 NVIDIA BlueField[®] -4 存储处理器（图 6）和 NVIDIA BlueField[®] -4 STX 存储机架（图 7）。每个包含 2 个 Vera CPU、4 个 ConnectX-9 NIC 和 24 个 SSD 的 2U 托盘功耗为 1.2-1.3kW，16 个这样的托盘组成一个 STX 机架。根据 Nvidia 的 Vera Rubin POD，每 8 个 Vera Rubin NVL72 机架配备 1 个 STX 机架。

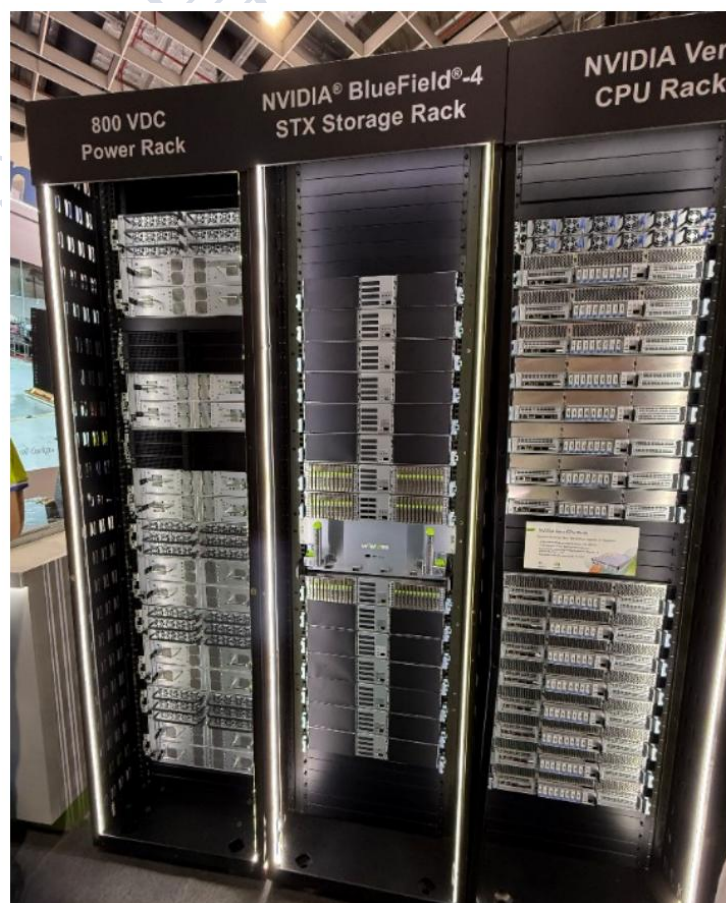
图 6：BlueField[®] -4 存储处理器



图表 6

来源：纬创/纬颖，MS。

图 7：BlueField[®] -4 STX 存储机架（中间）



图表 7

来源：纬创/纬颖，MS。

FIT 的互连与电源解决方案

在鸿海展位，我们还看到了 FIT 为 VR200 NVL 机架提供的互连和电源解决方案。对于 44L 中板 PCB（图 8），我们认为主要供应商是 VGT、WUS 和景旺电子，而臻鼎也在争取认证。对于用于 VR200 NVL72 中板和电缆盒的 Paladin HD2 连接器（图 9），我们最新的调研表明，每套 ASP 可能达到 70-90 美元以上，远高于我们之前的估计。对于下一代 Kyber 机架，我们的调研表明将引入一种名为“Voronoi”的新型中板连接器（报告链接），而 FIT 是这种新型板对板连接器的关键设计合作伙伴。不过，Voronoi 连接器并未在展位展出，因为设计尚未最终确定；我们相信 FIT 目前正与其供应链合作伙伴合作，致力于提高 Voronoi 的良率和优化成本，特别是在弹簧针设计方面。

FIT 还在展台展示了其为 VR200 NVL72 提供的电源解决方案（主要是机柜内母线、液冷机柜母线和电源鞭线）（图 11）。我们认为，从 Rubin 平台开始，FIT 将能够在这—领域获得可观的份额。对于图 12 中展示的 VR200 液冷母线，我们的调研显示 FIT 的单价可能在 3,000-4,000 美元范围内；下一代机柜母线的定价可能会在 2026 年底前确定。

图 14 展示了 FIT 的快速断开器 (QDs) 产品。对于用于 CDU 的 2" FFQD，我们认为目前只有两家主要供应商——Danfoss 和 FIT，单价大约为每件 400-700 美元，尽管 FIT 的价格可能略低于此。此外，我们的调研表明，随着芯片 TDP 增加导致冷却需求提高，NVIDIA 正考虑为 Rubin Ultra 服务器机柜引入一种新的 QD 设计，以实现更高的单位面积每秒水流量。我们认为 FIT 是这种“新型 QD”的主要设计方，这可能意味着 QD 市场的竞争格局将面临颠覆。

最后同样重要的是，FIT 的外置激光小型可插拔模块 (ELSFP) 是展台的另一个重点（图 13）。我们的调研显示，一个 20dBm/100mW 的 ELSFP 单价可能达到 400-500 美元，这主要是由模块中激光器的高成本驱动的；23dBm/200mW 的 ELSFP 仍处于原型阶段，因此其价格尚未确定。我们认为，从 2027 年下半年开始，ELSFP 将成为 FIT 更大的增长驱动力。

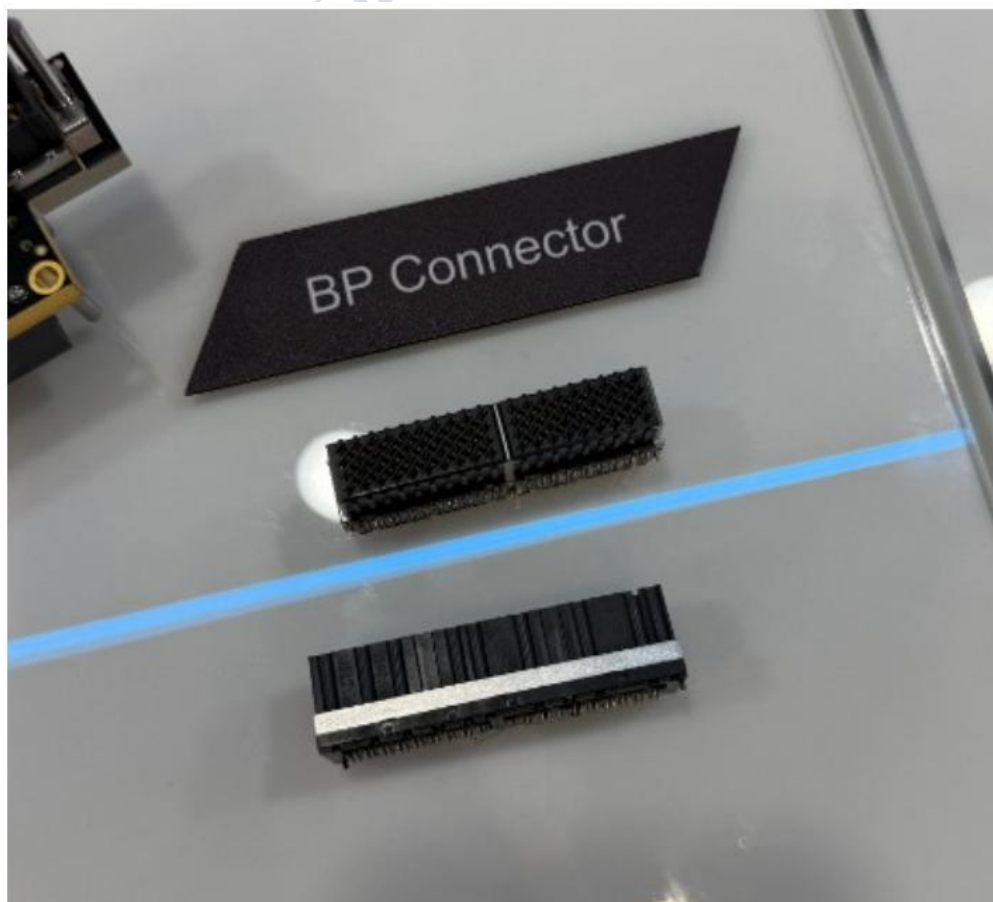
图 8：FIT 的 VR200 NVL72 中板



图表 8

来源：FIT, MS.

图 10：FIT 的背板连接器



图表 9

来源：FIT, MS.

图 9：FIT 的 VR200 NVL72 中板



图表 10

来源：FIT, MS.

图 11：FIT 为 Vera Rubin NVL72 和 Rubin NVL8 (HGX) 提供的电源解决方案



图表 11

来源：FIT, MS.

图 12：FIT 的液冷母线



图表 12

来源：FIT, MS.

图 13：FIT 的外置激光小型可插拔模块 (ELSFP)



图表 13

公众号：KC桌面

For informational purposes only. Not investment advice.

来源：FIT, MS.

图 14：FIT 的快速断开器 (QDs)



图表 14

来源：FIT, MS.

RTX Spark – 重新定义 PC ？

另一个亮点是 NVIDIA x MediaTek 面向 PC 的 RTX Spark：这款基于 Arm 的 SoC 结合了 Grace CPU、Blackwell GPU、AI 加速和统一内存，由 NVIDIA CEO 黄仁勋在 2026 年 Computex 主题演讲中正式发布。我们在 MediaTek 的展台看到了来自联想、华硕、微星、戴尔、惠普和微软的 RTX Spark 笔记本电脑（图 15 和图 16）；华硕也在其自有展台展示了他们的 RTX Spark PC（图 17 和图 18）。在金融分析师问答环节，NVIDIA 黄仁勋还分享了他对 PC 未来的愿景，即 PC 不仅仅是“打字机”，而是能够代表用户完成任务、甚至在用户不在场时也能工作的真正智能体。

虽然我们不反对黄仁勋关于智能体 PC 的愿景，但我们认为 RTX Spark 在未来 12 个月内不太可能对 PC 终端需求产生重大影响。我们的调研表明，RTX Spark 笔记本电脑计划从 2026 年秋季开始出货，价格点可能达到 3,000 美元以上（配备 128GB DRAM），两个版本（N1X，随后是 N1）在最初 12 个月的总出货量仅为 500-1000 万台。我们的调研显示，N1X 芯片的季度运行率为每季度 20-25 万颗，这意味着最初 12 个月的出货量仅为约 100 万台。较高的价格可能会阻止 RTX Spark PC 成为主流，这意味着随着我们进入下半年并面临 PC 持续涨价，这些 PC 几乎无法抵消“PC 市场下滑”的趋势。

最初，这些“智能体 PC”只会被真正的 AI 重度用户购买，但我们也看到许多此类重度用户此前购买了 Mac Mini 来运行他们的 AI 工作负载。因此，我们认为实际销量可能会低于预期。话虽如此，在笔记本电脑和台式机两种形态之间，我们认为台式机形态作为一台可以放在家里 24/7 运行的 PC 更有意义。

另请参阅我们的报告：全球 PC：RTX Spark 会重振 PC 市场吗？（2026 年 6 月 3 日）

RTX Spark 规格：

- 高达 128 GB 统一内存

- 高达 1 petaflop FP4 AI 性能
- 高达 20 核超高效 CPU
- 高达 6,144 核 RTX GPU
- “全天” 电池续航
- 为智能体和 AI 构建

图 15：微星、戴尔和联想的 RTX Spark 笔记本电脑



图表 15

来源：MediaTek, MSI, Dell, Lenovo and MS.

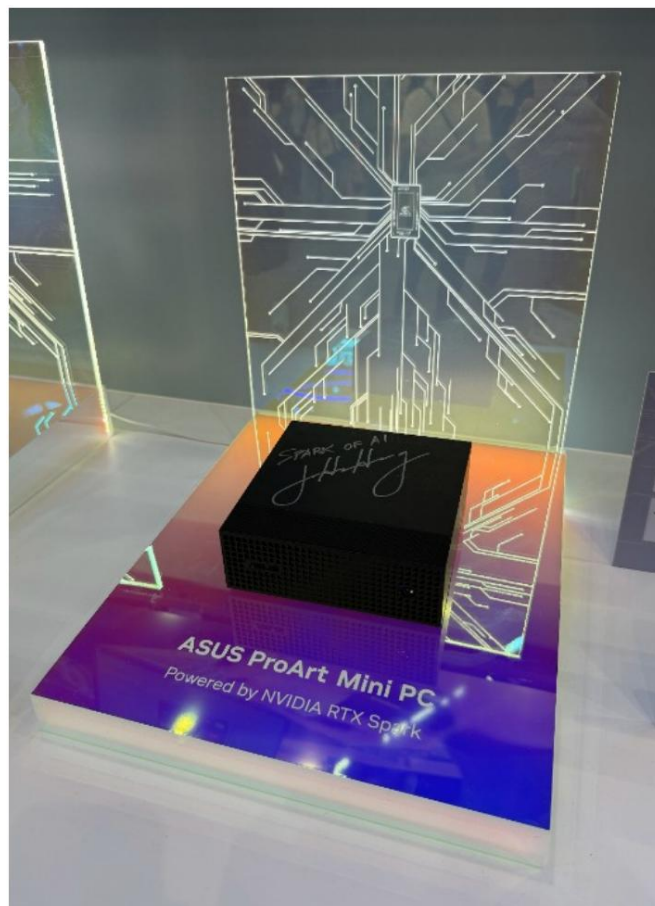
图 16：微软、华硕和惠普的 RTX Spark 笔记本电脑



图表 16

来源：MediaTek, Microsoft, ASUS, HP and MS.

图 17：搭载 NVIDIA RTX Spark 的华硕 ProArt Mini PC



图表 17

来源：ASUS, MS.

图 18：搭载 NVIDIA RTX Spark 的华硕 ProArt P16



图表 18

来源：ASUS, MS.

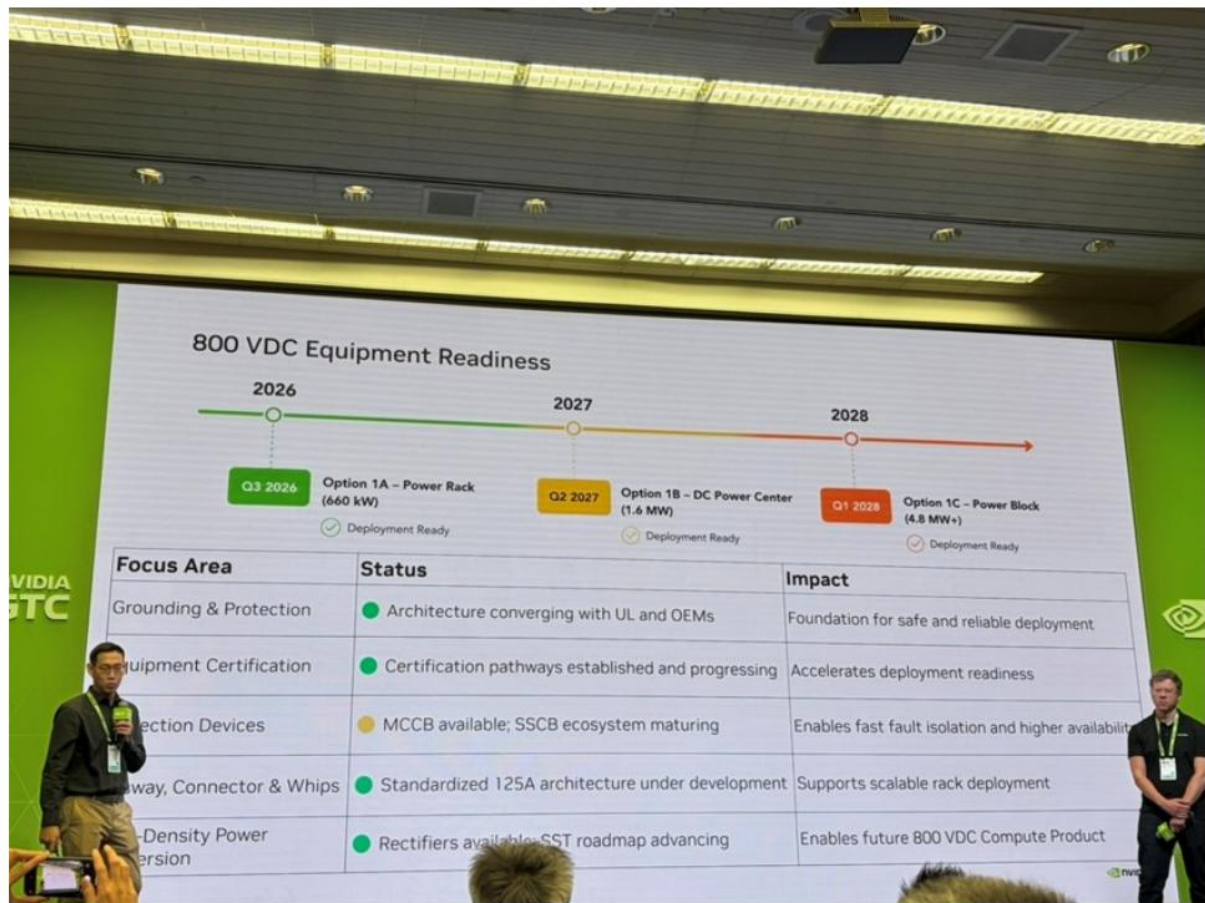
电源与散热

800 VDC 电源机柜目标于 2026 年第三季度量产

2028 年 800 VDC 部署路径：虽然 800V HVDC 电源解决方案仍在开发中，但 NVIDIA 在 GTC 台北表示开发将分阶段进行：

- 800 VDC 电源机柜准备在 2026 年第三季度部署
- 1.6MW 的 800 VDC 电源中心将在 2027 年第二季度准备就绪
- 4.8MW 的 800 VDC 电源模块目标在 2028 年第一季度准备就绪

图 19：800 VDC 设备准备情况



图表 19

来源：Nvidia, MS.

在 Computex 上，我们看到不少电源解决方案供应商展示了 800 VDC 独立电源机柜，例如台达电子、光宝科技、Vertiv、施耐德、FLEX 等。我们的调研表明，2026 年下半年 800 VDC 独立电源机柜将有两种设计规格——一种是 660kW（不带 BBU），另一种是 900kW（带 BBU）。NVIDIA 正在与微软和谷歌合作制定 OCP 配电标准，这意味着没有 +400V 的过渡方案。供应链目前正在与 UL、IEEE 和 NFPA 合作，为 AI 数据中心制定新的直流监管标准。在整个行业范围内协调接地和保护系统也很重要。

固态变压器 (SST) 技术的开发也将继续，以追求更高的功率密度应用。我们的调研表明，台达还展示了 SST 和燃料电池的模型。我们的调研表明，台达的燃料电池试产线有望从 2026 年下半年开始，目标是在桃园工厂量产，目标产能为 300MW。SST 采用 10 英尺集装箱大小，转换效率为 98.5%，输出功率为 1-2MW。

图 20：固体氧化物燃料电池



图表 20

来源：Delta, MS.

图 21：固态变压器



图表 21

公众号：KC桌面

For informational purposes only. Not investment advice.

来源：Delta, MS.

TDP 提升推动液冷设计升级

多家相关供应商展示了气液、液液 CDU 和列间 CDU，表明随着 Vera Rubin 机柜出货量增加，未来采用率将快速增长。普遍评论认为，提供整体解决方案和产品可靠性是取胜的关键。台达展示了新的 3MW 液液列间 CDU，并目标在今年年底前推出 6.8MW 液液列间 CDU。

图 22：台达的 3MW 液液列间 CDU



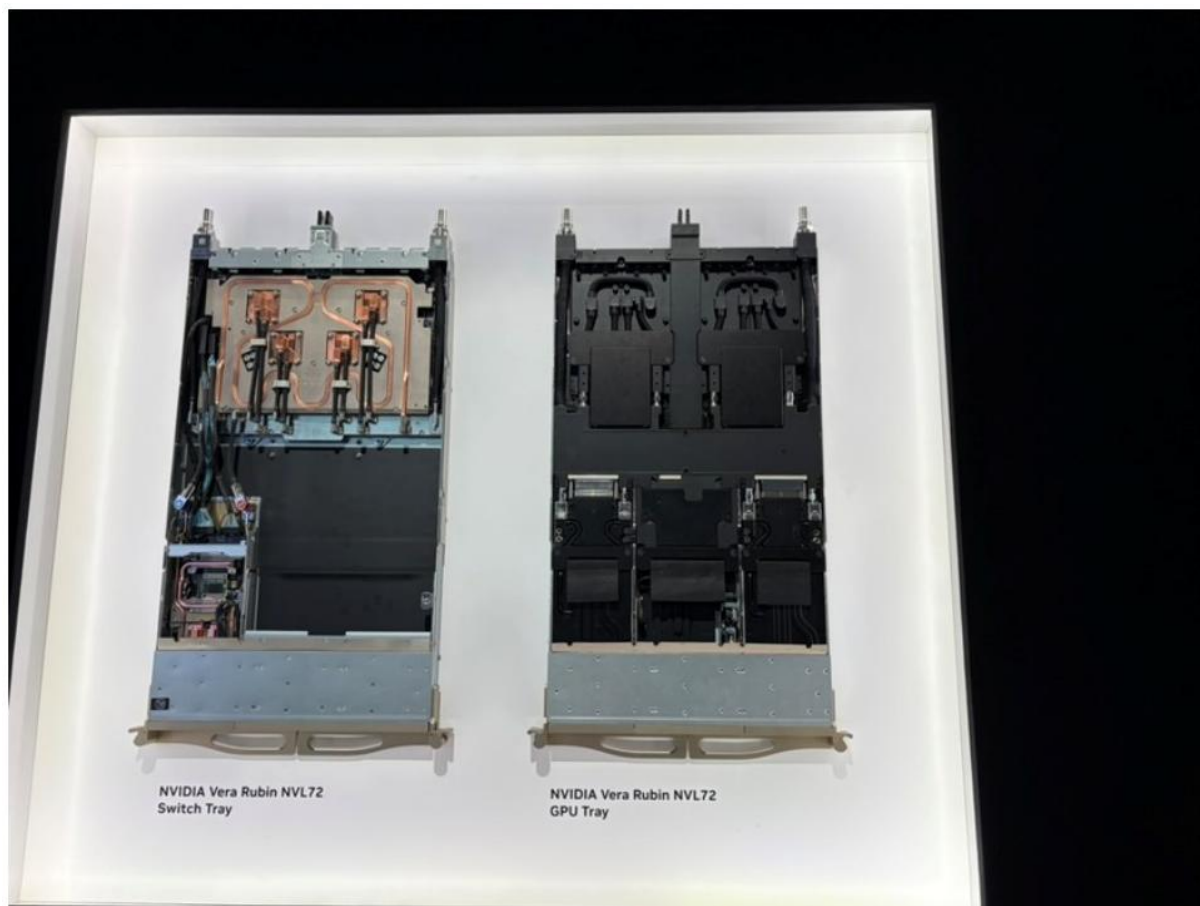
图表 22

来源：Delta, MS.

Vera Rubin 液冷设计

Vera Rubin 采用 Bianca 板设计的液冷方案预计将于 2026 年第三季度准备就绪并投入量产。我们的调研显示，每个 GPU 托盘中的冷板模块、内部歧管和 NVQD 的物料价值约为 2,500 美元。正如我们在要点中提到的，我们的调研表明 NVIDIA 正考虑为 Rubin Ultra 机架系统中使用的 QD 引入新设计。

图表 23：Nvidia Vera Rubin NVL72 GPU 托盘与交换机托盘



图表 23

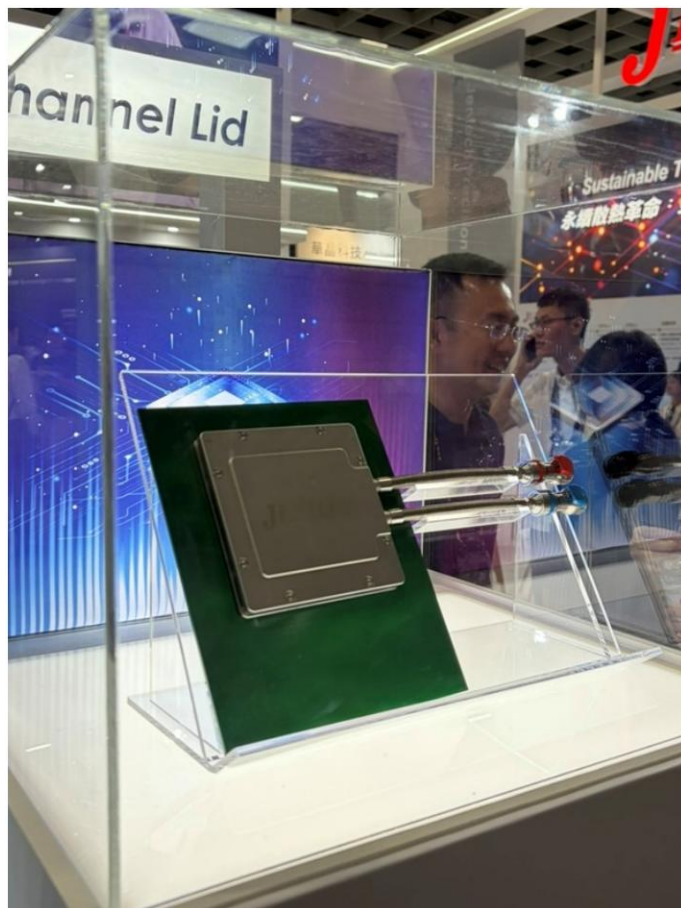
来源：Nvidia, MS

微通道盖板即将到来

微通道盖板是一种先进的热管理盖板，其金属盖内制造有微米级通道网络，冷却液在这些通道中主动循环。与传统的多层液冷结构（芯片、TIM1、盖板、TIM2 和冷板）相比，MCL 消除了多个热界面，直接附着在 TIM1 上，从而显著提高了传热效率。因此，其热管理能力超越了现有的冷板解决方案。我们认为，随着芯片的 TDP 持续增加并超出现有解决方案的热管理能力，微通道盖板可能成为未来芯片平台的潜在热设计方案。

然而，我们的调研表明，MCL 的采用仍需时日——制造良率、泄漏检测和长期可靠性要求仍然是挑战。OSAT 需要引入额外的工艺步骤并升级设备，以便在向客户和下游模块组装商发货前，能够进行冷却液注入测试、压力验证和测试后清洁。由于 MCL 成为硅封装流程的组成部分，其认证周期延长，并需要经过广泛的可靠性测试以满足数据中心部署标准。

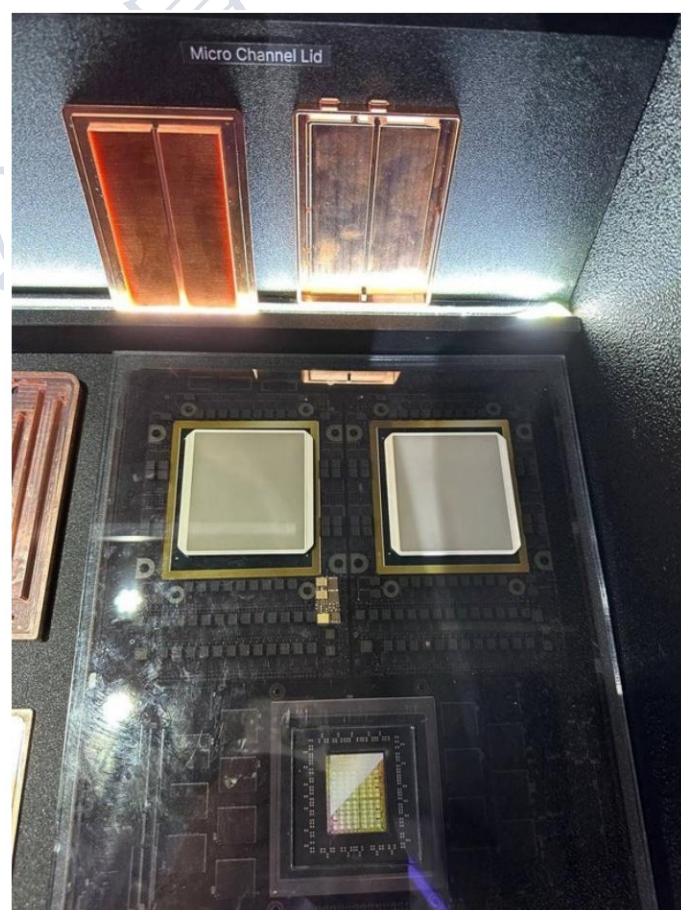
图表 24：Jentech 的微通道盖板



图表 24

来源：Jentech, MS

图表 25：台达的微通道盖板



图表 25

来源：台达，MS

网络、互连与机械组件

Accton

Accton 展示了一款基于其子公司 InLC 光学引擎的光波长选择（OWS）交换机。OWS 可用于 AI 集群的纵向扩展和横向扩展网络。此外，其展台还展示了另一款基于 CPO 的交换机。我们认为，这表明 Accton 具备基于不同技术和协议设计和制造网络交换机的能力。我们的调研显示，Accton 已开始与潜在客户接洽光学交换机业务，并可能在 2027 年产生部分收入。

除了网络交换机，Accton 还展示了其机架级解决方案 Edgecore Open Fabric，该方案设计为一个开放平台，可集成计算、网络、存储及其他互补性子模块。我们认为，终端客户越来越要求其供应链合作伙伴提供机架级解决方案，而非单个组件和模块，因此 Accton 也正朝这个方向发展。尽管如此，可以理解市场对利润率可能被稀释的机架业务存在一些担忧，但我们相信 Accton 将尝试通过更多内部开发的内容来缓解这一问题，包括网络交换机、计算托盘/服务器模块组装、光收发器、液冷系统等。通过在此过程中增加更多附加值，而不仅仅是组装机架，Accton 应有机会从该机架级业务中获得与其公司平均水平相当的利润率。我们认为，该业务可能在 2027 年开始贡献收入。

图表 26：Accton - OWS 交换机



图表 26

来源：Accton，MS

图表 27：Accton - 开放平台机架解决方案



图表 27

来源：Accton, MS

光通信中的 Micro LED

联发科（2454.TW，由 Charlie Chan 覆盖）在今年 Computex 期间展示了一款基于 Micro LED 的有源光缆原型。其基本概念是用 Micro LED 芯片替代主流的激光二极管，作为光通信模块中的光源。

与当前基于激光二极管的光模块相比，基于 Micro LED 的光模块可提供节能（30-50%）、铜缆级可靠性、可扩展性、单片 CMOS 集成等优势。

这种新型光模块可首先用于光收发器，长期来看也可能被 CPO 架构采用。

我们注意到，Credo（CRDO.US，未覆盖）已在过去几个季度中谈论其有源 LED 电缆（ALC），该技术基于上述类似原理。Bizlink 将成为 Credo 的组装合作伙伴，预计该业务将从其 2028 财年（始于 2027 年 5 月）开始贡献收入。

其他供应链参与者包括提供 Micro LED 芯片的富采（3714.TW）、提供光电二极管的鼎元（2426.TW）以及提供玻璃基板封装技术的友达（2409.TW）。

图表 28：联发科 - Micro LED 光学引擎原型



图表 28

来源：联发科，MS

图表 29：联发科 - Micro LED 光学引擎原型规格

来源：联发科，MS

Bizlink

电源互连

电源线和汇流排是 Bizlink 的主要产品之一。它展示了多种不同规格的产品，可满足不同客户的需求。它一直是 AI 服务器和通用服务器领域的主要供应商之一，我们相信它将保持竞争力，甚至在某些项目中获得更多份额。

图表 30：电源线

来源：Bizlink，MS

图表 31：汇流排

来源：Bizlink，MS

图表 32：汇流排连接器

来源：Bizlink，MS

图表 33：电源线和汇流排电缆

来源：Bizlink，MS

数据互连

Bizlink 拥有全面的数据互连产品组合，包括 DAC、AEC、AOC 等。这些电缆目前可支持高达 1.6T 的数据速率，并将随着行业规格升级而进一步发展。

通过收购 XFS，它还增强了在光纤组装和 Shuffle Box 方面的能力。我们预计用于 CPO 交换机的 Shuffle Box 将从 2027 年开始出货，并从 2028 年开始有更可观的出货量。

图表 34：Bizlink - Shuffle Box

来源：Bizlink, MS

图表 35：Bizlink - 高速数据电缆

来源：Bizlink, MS

新兴业务

Bizlink 为其数据互连和电源互连产品设计了适用于低地球轨道（LEO）卫星、无人机、自动驾驶和机器狗应用的产品。这些产品需要特殊的设计和材料，以满足其严苛运行环境中的特定要求。

这些应用目前尚未带来显著的收入贡献，但长期来看可能代表着良好的机遇。

图表 36：Bizlink - 用于 LEO 卫星的产品

来源：Bizlink, MS

图表 37：Bizlink - 用于无人机的产品

来源：Bizlink, MS

图表 38：Bizlink - 用于自动驾驶的产品

来源：Bizlink, MS

图表 39：Bizlink - 用于机器狗的产品

来源：Bizlink, MS

机械组件

勤诚

展出了基于 NVIDIA MGX 架构开发的 1U NVIDIA MGX Vera Rubin 服务器机箱解决方案，以及全系列 AI 机箱产品（包括 1U、2U、4U 和 6U 机型），同时还有 AMD Helios 计算托盘机箱。

公司还发布了多款兼容 Nvidia VR NVL72

的整机柜解决方案。在机柜业务上，态度更为积极，已参与多个新项目。我们认为，开发更多 AI 相关机柜（包括 IT 机柜、CPU 机柜、交换机柜、电源机柜、CDU 机柜等）将为公司带来更多项目机会，这是一个积极趋势。

此外，展出了马来西亚工厂的模型蓝图，展示了多元化的全球布局，以在地缘政治风险中保持韧性，并更快速地响应客户需求。新产能将于 2026 年第三季度在马来西亚开始量产，随后于 2027 年第四季度在美国投产。

川湖

对于川湖（2059.TW），本次 Computex

展会并未设立展位，但其导轨套件被广泛集成于供应链各厂商展示的各类机柜中。我们观察到，越来越多 AI 相关设备采用导轨套件以便于维护和修理，这为川湖带来了更大的潜在市场。

图表 40：适用于 Vera CPU 的 Nvidia MGX 机箱

来源：公司、MS

图表 41：适用于 Vera CPU 的 Nvidia MGX 2U 机箱——特写

来源：公司、MS

公众号：KC桌面